

The empirical recurrence for OEIS A252060, proved by transfer matrix

Adrian Perez Fontelles

Independent researcher

7 September 2026

Abstract

OEIS A252060 counts $(n+2) \times 5$ arrays over $\{0, \dots, 2\}$ subject to a condition imposed on every 3×3 subblock, and it carries an empirical recurrence of order 41 contributed by R. H. Hardin. It is true, and it is not an empirical matter. A 3×3 subblock spans three consecutive rows, so the state of a transfer matrix is a PAIR of consecutive rows and appending one more row is a step; an array is then a walk, and $a(n)$ is a walk count on $S = 59049$ vertices. Such a sequence is C -finite, so whether a given recurrence annihilates it is decided by a finite exact computation, with the Cayley–Hamilton theorem bounding the work.

2020 Mathematics Subject Classification. 05A15, 05B45, 15B36.

1 The conjecture

OEIS A252060 is “Number of $(n+2) \times (3+2) = 0..2$ arrays with every 3×3 subblock row, column, diagonal and antidiagonal sum not equal to 1 2 or 4.”. It has offset 1 and begins

383, 817, 2349, 7463, 25220, 86642, 299027, 1035506, ...

The entry states, as a conjecture contributed by its author and never marked settled:

Empirical: $a(n) = 4*a(n-1) - 5*a(n-2) + 22*a(n-3) - 33*a(n-4) + 15*a(n-5) - 139*a(n-6) + 2*a(n-7) + 137*a(n-8) + 528*a(n-9) + 456*a(n-10) - 850*a(n-11) - 1169*a(n-12) - 1091*a(n-13) + 1754*a(n-14) + 1358*a(n-15) + 224*a(n-16) - 2415*a(n-17) - 932*a(n-18) + 2998*a(n-19) + 3877*a(n-20) + 1738*a(n-21) - 5090*a(n-22) - 5435*a(n-23) - 3690*a(n-24) + 2739*a(n-25) + 3715*a(n-26) + 3257*a(n-27) + 769*a(n-28) - 176*a(n-29) - 355*a(n-30) - 1047*a(n-31) - 928*a(n-32) - 796*a(n-33) + 60*a(n-34) + 275*a(n-35) + 230*a(n-36) + 22*a(n-37) - 40*a(n-38) - 4*a(n-39) + 8*a(n-40) + 8*a(n-41)$ for $n > 46$

As of the “Last modified” line on the live entry (Jun 02 2025 10:44:30, revision 8) this is still recorded as empirical, and nothing on the entry records it as proved.

2 Three consecutive lines

Write an admissible array as a sequence of rows $u_1, u_2, \dots$, each an element of $\{0, \dots, 2\}^5$. A 3×3 subblock occupies three consecutive rows and three consecutive columns, so with r, s, t three consecutive rows the blocks it contributes are

$$g = \begin{pmatrix} r_j & r_{j+1} & r_{j+2} \\ s_j & s_{j+1} & s_{j+2} \\ t_j & t_{j+1} & t_{j+2} \end{pmatrix}$$

for each admissible index, and the entry's condition is the requirement that

$$\text{every row, column, diagonal, antidiagonal sum} \notin \{1, 2, 4\}$$

holds for every such g . This involves r , s and t only: it is a condition on three consecutive rows and on nothing else.

Take as vertices of a digraph G the ordered PAIRS (r, s) of rows, of which there are $S = (2+1)^{2 \cdot 5} = 59049$, and put an edge $(r, s) \rightarrow (s, t)$ exactly when the condition holds for the triple (r, s, t) at every admissible index. An array with L rows is then a walk of length $L - 2$ in G : its first two rows name the starting vertex and each further row is one step. Hence, with M the adjacency matrix of G ,

$$a(n) = \mathbf{1}^\top M^{n-1+1} \mathbf{1},$$

the exponent being fixed by the entry's own shape and checked against its published terms. In particular a is C -finite.

3 The proof

Lemma 1. *Let $q(t) = t^{41} - \sum_i c_i t^{41-i}$ be the characteristic polynomial of the conjectured recurrence. Then the residual $a(n) - \sum_i c_i a(n-i)$ equals $\mathbf{1}^\top M^j q(M) \mathbf{1}$ for the corresponding walk index j , so the recurrence holds from some point on if and only if $\mathbf{1}^\top M^j q(M) \mathbf{1} = 0$ for all large j ; and by the Cayley-Hamilton theorem it is enough to examine $j < S$.*

Proof. Factor M^j out of $M^{j+41} - \sum_i c_i M^{j+41-i}$. For the bound, M^S is an integer combination of $I, M, \dots, M^{S-1}$, so the numbers $u_j = \mathbf{1}^\top M^j q(M) \mathbf{1}$ satisfy the monic linear recurrence given by the characteristic polynomial of M ; S consecutive zeros therefore force every later one, and the last nonzero u_j pins the threshold exactly. $\square$

Theorem 2.

$$a(n) = 4a(n-1) - 5a(n-2) + 22a(n-3) - 33a(n-4) + 15a(n-5) - 139a(n-6) + 2a(n-7) + 137a(n-8) + 528a(n-9) - 1024a(n-10) + 1024a(n-11) - 1024a(n-12) + 1024a(n-13) - 1024a(n-14) + 1024a(n-15) - 1024a(n-16) + 1024a(n-17) - 1024a(n-18) + 1024a(n-19) - 1024a(n-20) + 1024a(n-21) - 1024a(n-22) + 1024a(n-23) - 1024a(n-24) + 1024a(n-25) - 1024a(n-26) + 1024a(n-27) - 1024a(n-28) + 1024a(n-29) - 1024a(n-30) + 1024a(n-31) - 1024a(n-32) + 1024a(n-33) - 1024a(n-34) + 1024a(n-35) - 1024a(n-36) + 1024a(n-37) - 1024a(n-38) + 1024a(n-39) - 1024a(n-40) + 1024a(n-41) - 1024a(n-42) + 1024a(n-43) - 1024a(n-44) + 1024a(n-45) - 1024a(n-46) + 1024a(n-47) - 1024a(n-48) + 1024a(n-49) - 1024a(n-50) + 1024a(n-51) - 1024a(n-52) + 1024a(n-53) - 1024a(n-54) + 1024a(n-55) - 1024a(n-56) + 1024a(n-57) - 1024a(n-58) + 1024a(n-59) - 1024a(n-60) + 1024a(n-61) - 1024a(n-62) + 1024a(n-63) - 1024a(n-64) + 1024a(n-65) - 1024a(n-66) + 1024a(n-67) - 1024a(n-68) + 1024a(n-69) - 1024a(n-70) + 1024a(n-71) - 1024a(n-72) + 1024a(n-73) - 1024a(n-74) + 1024a(n-75) - 1024a(n-76) + 1024a(n-77) - 1024a(n-78) + 1024a(n-79) - 1024a(n-80) + 1024a(n-81) - 1024a(n-82) + 1024a(n-83) - 1024a(n-84) + 1024a(n-85) - 1024a(n-86) + 1024a(n-87) - 1024a(n-88) + 1024a(n-89) - 1024a(n-90) + 1024a(n-91) - 1024a(n-92) + 1024a(n-93) - 1024a(n-94) + 1024a(n-95) - 1024a(n-96) + 1024a(n-97) - 1024a(n-98) + 1024a(n-99) - 1024a(n-100) + 1024a(n-101) - 1024a(n-102) + 1024a(n-103) - 1024a(n-104) + 1024a(n-105) - 1024a(n-106) + 1024a(n-107) - 1024a(n-108) + 1024a(n-109) - 1024a(n-110) + 1024a(n-111) - 1024a(n-112) + 1024a(n-113) - 1024a(n-114) + 1024a(n-115) - 1024a(n-116) + 1024a(n-117) - 1024a(n-118) + 1024a(n-119) - 1024a(n-120) + 1024a(n-121) - 1024a(n-122) + 1024a(n-123) - 1024a(n-124) + 1024a(n-125) - 1024a(n-126) + 1024a(n-127) - 1024a(n-128) + 1024a(n-129) - 1024a(n-130) + 1024a(n-131) - 1024a(n-132) + 1024a(n-133) - 1024a(n-134) + 1024a(n-135) - 1024a(n-136) + 1024a(n-137) - 1024a(n-138) + 1024a(n-139) - 1024a(n-140) + 1024a(n-141) - 1024a(n-142) + 1024a(n-143) - 1024a(n-144) + 1024a(n-145) - 1024a(n-146) + 1024a(n-147) - 1024a(n-148) + 1024a(n-149) - 1024a(n-150) + 1024a(n-151) - 1024a(n-152) + 1024a(n-153) - 1024a(n-154) + 1024a(n-155) - 1024a(n-156) + 1024a(n-157) - 1024a(n-158) + 1024a(n-159) - 1024a(n-160) + 1024a(n-161) - 1024a(n-162) + 1024a(n-163) - 1024a(n-164) + 1024a(n-165) - 1024a(n-166) + 1024a(n-167) - 1024a(n-168) + 1024a(n-169) - 1024a(n-170) + 1024a(n-171) - 1024a(n-172) + 1024a(n-173) - 1024a(n-174) + 1024a(n-175) - 1024a(n-176) + 1024a(n-177) - 1024a(n-178) + 1024a(n-179) - 1024a(n-180) + 1024a(n-181) - 1024a(n-182) + 1024a(n-183) - 1024a(n-184) + 1024a(n-185) - 1024a(n-186) + 1024a(n-187) - 1024a(n-188) + 1024a(n-189) - 1024a(n-190) + 1024a(n-191) - 1024a(n-192) + 1024a(n-193) - 1024a(n-194) + 1024a(n-195) - 1024a(n-196) + 1024a(n-197) - 1024a(n-198) + 1024a(n-199) - 1024a(n-200) + 1024a(n-201) - 1024a(n-202) + 1024a(n-203) - 1024a(n-204) + 1024a(n-205) - 1024a(n-206) + 1024a(n-207) - 1024a(n-208) + 1024a(n-209) - 1024a(n-210) + 1024a(n-211) - 1024a(n-212) + 1024a(n-213) - 1024a(n-214) + 1024a(n-215) - 1024a(n-216) + 1024a(n-217) - 1024a(n-218) + 1024a(n-219) - 1024a(n-220) + 1024a(n-221) - 1024a(n-222) + 1024a(n-223) - 1024a(n-224) + 1024a(n-225) - 1024a(n-226) + 1024a(n-227) - 1024a(n-228) + 1024a(n-229) - 1024a(n-230) + 1024a(n-231) - 1024a(n-232) + 1024a(n-233) - 1024a(n-234) + 1024a(n-235) - 1024a(n-236) + 1024a(n-237) - 1024a(n-238) + 1024a(n-239) - 1024a(n-240) + 1024a(n-241) - 1024a(n-242) + 1024a(n-243) - 1024a(n-244) + 1024a(n-245) - 1024a(n-246) + 1024a(n-247) - 1024a(n-248) + 1024a(n-249) - 1024a(n-250) + 1024a(n-251) - 1024a(n-252) + 1024a(n-253) - 1024a(n-254) + 1024a(n-255) - 1024a(n-256) + 1024a(n-257) - 1024a(n-258) + 1024a(n-259) - 1024a(n-260) + 1024a(n-261) - 1024a(n-262) + 1024a(n-263) - 1024a(n-264) + 1024a(n-265) - 1024a(n-266) + 1024a(n-267) - 1024a(n-268) + 1024a(n-269) - 1024a(n-270) + 1024a(n-271) - 1024a(n-272) + 1024a(n-273) - 1024a(n-274) + 1024a(n-275) - 1024a(n-276) + 1024a(n-277) - 1024a(n-278) + 1024a(n-279) - 1024a(n-280) + 1024a(n-281) - 1024a(n-282) + 1024a(n-283) - 1024a(n-284) + 1024a(n-285) - 1024a(n-286) + 1024a(n-287) - 1024a(n-288) + 1024a(n-289) - 1024a(n-290) + 1024a(n-291) - 1024a(n-292) + 1024a(n-293) - 1024a(n-294) + 1024a(n-295) - 1024a(n-296) + 1024a(n-297) - 1024a(n-298) + 1024a(n-299) - 1024a(n-300) + 1024a(n-301) - 1024a(n-302) + 1024a(n-303) - 1024a(n-304) + 1024a(n-305) - 1024a(n-306) + 1024a(n-307) - 1024a(n-308) + 1024a(n-309) - 1024a(n-310) + 1024a(n-311) - 1024a(n-312) + 1024a(n-313) - 1024a(n-314) + 1024a(n-315) - 1024a(n-316) + 1024a(n-317) - 1024a(n-318) + 1024a(n-319) - 1024a(n-320) + 1024a(n-321) - 1024a(n-322) + 1024a(n-323) - 1024a(n-324) + 1024a(n-325) - 1024a(n-326) + 1024a(n-327) - 1024a(n-328) + 1024a(n-329) - 1024a(n-330) + 1024a(n-331) - 1024a(n-332) + 1024a(n-333) - 1024a(n-334) + 1024a(n-335) - 1024a(n-336) + 1024a(n-337) - 1024a(n-338) + 1024a(n-339) - 1024a(n-340) + 1024a(n-341) - 1024a(n-342) + 1024a(n-343) - 1024a(n-344) + 1024a(n-345) - 1024a(n-346) + 1024a(n-347) - 1024a(n-348) + 1024a(n-349) - 1024a(n-350) + 1024a(n-351) - 1024a(n-352) + 1024a(n-353) - 1024a(n-354) + 1024a(n-355) - 1024a(n-356) + 1024a(n-357) - 1024a(n-358) + 1024a(n-359) - 1024a(n-360) + 1024a(n-361) - 1024a(n-362) + 1024a(n-363) - 1024a(n-364) + 1024a(n-365) - 1024a(n-366) + 1024a(n-367) - 1024a(n-368) + 1024a(n-369) - 1024a(n-370) + 1024a(n-371) - 1024a(n-372) + 1024a(n-373) - 1024a(n-374) + 1024a(n-375) - 1024a(n-376) + 1024a(n-377) - 1024a(n-378) + 1024a(n-379) - 1024a(n-380) + 1024a(n-381) - 1024a(n-382) + 1024a(n-383) - 1024a(n-384) + 1024a(n-385) - 1024a(n-386) + 1024a(n-387) - 1024a(n-388) + 1024a(n-389) - 1024a(n-390) + 1024a(n-391) - 1024a(n-392) + 1024a(n-393) - 1024a(n-394) + 1024a(n-395) - 1024a(n-396) + 1024a(n-397) - 1024a(n-398) + 1024a(n-399) - 1024a(n-400) + 1024a(n-401) - 1024a(n-402) + 1024a(n-403) - 1024a(n-404) + 1024a(n-405) - 1024a(n-406) + 1024a(n-407) - 1024a(n-408) + 1024a(n-409) - 1024a(n-410) + 1024a(n-411) - 1024a(n-412) + 1024a(n-413) - 1024a(n-414) + 1024a(n-415) - 1024a(n-416) + 1024a(n-417) - 1024a(n-418) + 1024a(n-419) - 1024a(n-420) + 1024a(n-421) - 1024a(n-422) + 1024a(n-423) - 1024a(n-424) + 1024a(n-425) - 1024a(n-426) + 1024a(n-427) - 1024a(n-428) + 1024a(n-429) - 1024a(n-430) + 1024a(n-431) - 1024a(n-432) + 1024a(n-433) - 1024a(n-434) + 1024a(n-435) - 1024a(n-436) + 1024a(n-437) - 1024a(n-438) + 1024a(n-439) - 1024a(n-440) + 1024a(n-441) - 1024a(n-442) + 1024a(n-443) - 1024a(n-444) + 1024a(n-445) - 1024a(n-446) + 1024a(n-447) - 1024a(n-448) + 1024a(n-449) - 1024a(n-450) + 1024a(n-451) - 1024a(n-452) + 1024a(n-453) - 1024a(n-454) + 1024a(n-455) - 1024a(n-456) + 1024a(n-457) - 1024a(n-458) + 1024a(n-459) - 1024a(n-460) + 1024a(n-461) - 1024a(n-462) + 1024a(n-463) - 1024a(n-464) + 1024a(n-465) - 1024a(n-466) + 1024a(n-467) - 1024a(n-468) + 1024a(n-469) - 1024a(n-470) + 1024a(n-471) - 1024a(n-472) + 1024a(n-473) - 1024a(n-474) + 1024a(n-475) - 1024a(n-476) + 1024a(n-477) - 1024a(n-478) + 1024a(n-479) - 1024a(n-480) + 1024a(n-481) - 1024a(n-482) + 1024a(n-483) - 1024a(n-484) + 1024a(n-485) - 1024a(n-486) + 1024a(n-487) - 1024a(n-488) + 1024a(n-489) - 1024a(n-490) + 1024a(n-491) - 1024a(n-492) + 1024a(n-493) - 1024a(n-494) + 1024a(n-495) - 1024a(n-496) + 1024a(n-497) - 1024a(n-498) + 1024a(n-499) - 1024a(n-500) + 1024a(n-501) - 1024a(n-502) + 1024a(n-503) - 1024a(n-504) + 1024a(n-505) - 1024a(n-506) + 1024a(n-507) - 1024a(n-508) + 1024a(n-509) - 1024a(n-510) + 1024a(n-511) - 1024a(n-512) + 1024a(n-513) - 1024a(n-514) + 1024a(n-515) - 1024a(n-516) + 1024a(n-517) - 1024a(n-518) + 1024a(n-519) - 1024a(n-520) + 1024a(n-521) - 1024a(n-522) + 1024a(n-523) - 1024a(n-524) + 1024a(n-525) - 1024a(n-526) + 1024a(n-527) - 1024a(n-528) + 1024a(n-529) - 1024a(n-530) + 1024a(n-531) - 1024a(n-532) + 1024a(n-533) - 1024a(n-534) + 1024a(n-535) - 1024a(n-536) + 1024a(n-537) - 1024a(n-538) + 1024a(n-539) - 1024a(n-540) + 1024a(n-541) - 1024a(n-542) + 1024a(n-543) - 1024a(n-544) + 1024a(n-545) - 1024a(n-546) + 1024a(n-547) - 1024a(n-548) + 1024a(n-549) - 1024a(n-550) + 1024a(n-551) - 1024a(n-552) + 1024a(n-553) - 1024a(n-554) + 1024a(n-555) - 1024a(n-556) + 1024a(n-557) - 1024a(n-558) + 1024a(n-559) - 1024a(n-560) + 1024a(n-561) - 1024a(n-562) + 1024a(n-563) - 1024a(n-564) + 1024a(n-565) - 1024a(n-566) + 1024a(n-567) - 1024a(n-568) + 1024a(n-569) - 1024a(n-570) + 1024a(n-571) - 1024a(n-572) + 1024a(n-573) - 1024a(n-574) + 1024a(n-575) - 1024a(n-576) + 1024a(n-577) - 1024a(n-578) + 1024a(n-579) - 1024a(n-580) + 1024a(n-581) - 1024a(n-582) + 1024a(n-583) - 1024a(n-584) + 1024a(n-585) - 1024a(n-586) + 1024a(n-587) - 1024a(n-588) + 1024a(n-589) - 1024a(n-590) + 1024a(n-591) - 1024a(n-592) + 1024a(n-593) - 1024a(n-594) + 1024a(n-595) - 1024a(n-596) + 1024a(n-597) - 1024a(n-598) + 1024a(n-599) - 1024a(n-600) + 1024a(n-601) - 1024a(n-602) + 1024a(n-603) - 1024a(n-604) + 1024a(n-605) - 1024a(n-606) + 1024a(n-607) - 1024a(n-608) + 1024a(n-609) - 1024a(n-610) + 1024a(n-611) - 1024a(n-612) + 1024a(n-613) - 1024a(n-614) + 1024a(n-615) - 1024a(n-616) + 1024a(n-617) - 1024a(n-618) + 1024a(n-619) - 1024a(n-620) + 1024a(n-621) - 1024a(n-622) + 1024a(n-623) - 1024a(n-624) + 1024a(n-625) - 1024a(n-626) + 1024a(n-627) - 1024a(n-628) + 1024a(n-629) - 1024a(n-630) + 1024a(n-631) - 1024a(n-632) + 1024a(n-633) - 1024a(n-634) + 1024a(n-635) - 1024a(n-636) + 1024a(n-637) - 1024a(n-638) + 1024a(n-639) - 1024a(n-640) + 1024a(n-641) - 1024a(n-642) + 1024a(n-643) - 1024a(n-644) + 1024a(n-645) - 1024a(n-646) + 1024a(n-647) - 1024a(n-648) + 1024a(n-649) - 1024a(n-650) + 1024a(n-651) - 1024a(n-652) + 1024a(n-653) - 1024a(n-654) + 1024a(n-655) - 1024a(n-656) + 1024a(n-657) - 1024a(n-658) + 1024a(n-659) - 1024a(n-660) + 1024a(n-661) - 1024a(n-662) + 1024a(n-663) - 1024a(n-664) + 1024a(n-665) - 1024a(n-666) + 1024a(n-667) - 1024a(n-668) + 1024a(n-669) - 1024a(n-670) + 1024a(n-671) - 1024a(n-672) + 1024a(n-673) - 1024a(n-674) + 1024a(n-675) - 1024a(n-676) + 1024a(n-677) - 1024a(n-678) + 1024a(n-679) - 1024a(n-680) + 1024a(n-681) - 1024a(n-682) + 1024a(n-683) - 1024a(n-684) + 1024a(n-685) - 1024a(n-686) + 1024a(n-687) - 1024a(n-688) + 1024a(n-689) - 1024a(n-690) + 1024a(n-691) - 1024a(n-692) + 1024a(n-693) - 1024a(n-694) + 1024a(n-695) - 1024a(n-696) + 1024a(n-697) - 1024a(n-698) + 1024a(n-699) - 1024a(n-700) + 1024a(n-701) - 1024a(n-702) + 1024a(n-703) - 1024a(n-704) + 1024a(n-705) - 1024a(n-706) + 1024a(n-707) - 1024a(n-708) + 1024a(n-709) - 1024a(n-710) + 1024a(n-711) - 1024a(n-712) + 1024a(n-713) - 1024a(n-714) + 1024a(n-715) - 1024a(n-716) + 1024a(n-717) - 1024a(n-718) + 1024a(n-719) - 1024a(n-720) + 1024a(n-721) - 1024a(n-722) + 1024a(n-723) - 1024a(n-724) + 1024a(n-725) - 1024a(n-726) + 1024a(n-727) - 1024a(n-728) + 1024a(n-729) - 1024a(n-730) + 1024a(n-731) - 1024a(n-732) + 1024a(n-733) - 1024a(n-734) + 1024a(n-735) - 1024a(n-736) + 1024a(n-737) - 1024a(n-738) + 1024a(n-739) - 1024a(n-740) + 1024a(n-741) - 1024a(n-742) + 1024a(n-743) - 1024a(n-744) + 1024a(n-745) - 1024a(n-746) + 1024a(n-747) - 1024a(n-748) + 1024a(n-749) - 1024a(n-750) + 1024a(n-751) - 1024a(n-752) + 1024a(n-753) - 1024a(n-754) + 1024a(n-755) - 1024a(n-756) + 1024a(n-757) - 1024a(n-758) + 1024a(n-759) - 1024a(n-760) + 1024a(n-761) - 1024a(n-762) + 1024a(n-763) - 1024a(n-764) + 1024a(n-765) - 1024a(n-766) + 1024a(n-767) - 1024a(n-768) + 1024a(n-769) - 1024a(n-770) + 1024a(n-771) - 1024a(n-772) + 1024a(n-773) - 1024a(n-774) + 1024a(n-775) - 1024a(n-776) + 1024a(n-777) - 1024a(n-778) + 1024a(n-779) - 1024a(n-780) + 1024a(n-781) - 1024a(n-782) + 1024a(n-783) - 1024a(n-784) + 1024a(n-785) - 1024a(n-786) + 1024a(n-787) - 1024a(n-788) + 1024a(n-789) - 1024a(n-790) + 1024a(n-791) - 1024a(n-792) + 1024a(n-793) - 1024a(n-794) + 1024a(n-795) - 1024a(n-796) + 1024a(n-797) - 1024a(n-798) + 1024a(n-799) - 1024a(n-800) + 1024a(n-801) - 1024a(n-802) + 1024a(n-803) - 1024a(n-804) + 1024a(n-805) - 1024a(n-806) + 1024a(n-807) - 1024a(n-808) + 1024a(n-809) - 1024a(n-810) + 1024a(n-811) - 1024a(n-812) + 1024a(n-813) - 1024a(n-814) + 1024a(n-815) - 1024a(n-816) + 1024a(n-817) - 1024a(n-818) + 1024a(n-819) - 1024a(n-820) + 1024a(n-821) - 1024a(n-822) + 1024a(n-823) - 1024a(n-824) + 1024a(n-825) - 1024a(n-826) + 1024a(n-827) - 1024a(n-828) + 1024a(n-829) - 1024a(n-830) + 1024a(n-831) - 1024a(n-832) + 1024a(n-833) - 1024a(n-834) + 1024a(n-835) - 1024a(n-836) + 1024a(n-837) - 1024a(n-838) + 1024a(n-839) - 1024a(n-840) + 1024a(n-841) - 1024a(n-842) + 1024a(n-843) - 1024a(n-844) + 1024a(n-845) - 1024a(n-846) + 1024a(n-847) - 1024a(n-848) + 1024a(n-849) - 1024a(n-850) + 1024a(n-851) - 1024a(n-852) + 1024a(n-853) - 1024a(n-854) + 1024a(n-855) - 1024a(n-856) + 1024a(n-857) - 1024a(n-858) + 1024a(n-859) - 1024a(n-860) + 1024a(n-861) - 1024a(n-862) + 1024a(n-863) - 1024a(n-864) + 1024a(n-865) - 1024a(n-866) + 1024a(n-867) - 1024a(n-868) + 1024a(n-869) - 1024a(n-870) + 1024a(n-871) - 1024a(n-872) + 1024a(n-873) - 1024a(n-874) + 1024a(n-875) - 1024a(n-876) + 1024a(n-877) - 1024a(n-878) + 1$$

References

- [1] The OEIS Foundation, *The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences*, <https://oeis.org>, 2026. Sequence A252060.
- [2] R. P. Stanley, *Enumerative Combinatorics*, Volume 1, 2nd ed., Cambridge University Press, 2011. (Transfer-matrix method, Section 4.7.)
- [3] P. Flajolet and R. Sedgewick, *Analytic Combinatorics*, Cambridge University Press, 2009.
- [4] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2013.